2002 年普通高等学校招生全国统一考试

2002 年上海卷（秋理）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 若 $z \in \boldsymbol{C}$，$(3+z)i=1$（i 为虚数单位），则 $z=$_____{}.

$-3-i$

由 $i^2=-1$，且 $i \neq 0$，原式两边同除以 i，得 $3+z=\frac{1}{i}=-i$，所以 $z=-3-i$.

2. 已知向量 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 120°，且 $|\boldsymbol{a}|=2$，$|\boldsymbol{b}|=5$，则 $(2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{a}=$_____{}.

13

由向量数量积公式，$\boldsymbol{a}cdotbold(b)=|\boldsymbol{a}|\,|\boldsymbol{b}|\cos 120^{\circ}=2\times 5\times\left(-\frac{1}{2}\right)=-5$. 因此 $(2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})cdotbold(a)=2|\boldsymbol{a}|^2-\boldsymbol{b}cdotbold(a)=2\times 2^2-(-5)=13$.

3. 方程 $\log_3(1-2\times 3^x)=2x+1$ 的解 $x=$_____{}.

-1

由对数的真数为正，得 $1-2\times 3^x>0$. 令 $u=3^x$，则 $u>0$，且原方程化为 $\log_3(1-2u)=2x+1$，从而 $1-2u=3^{2x+1}=3u^2$. 因此 $3u^2+2u-1=0$，即 $(3u-1)(u+1)=0$. 因为 $u>0$，所以 $u=\frac{1}{3}$，故 $x=-1$. 此时真数为 $1-2\times\frac{1}{3}=\frac{1}{3}>0$，满足定义域，故解为 $x=-1$.

4. 若正四棱锥的底面边长为 $2\sqrt{3}\sim cm$，体积为 $4\sim cm^3$，则它的侧面与底面所成的二面角的大小是_____{}.

30°

设正四棱锥的高为 h，底面中心为 O，取一条底面棱的中点 M，设棱锥顶点为 S. 底面正方形的面积为 $\left(2\sqrt{3}\right)^2=12$，由体积公式 $\frac{1}{3}\times 12h=4$，得 $h=SO=1$. 又 OM 是正方形的内切半径，所以 $OM=\sqrt{3}$. 过 M 作底面棱的垂线，得到侧面与底面的二面角的平面角 $\angle SMO$. 在直角三角形 SOM 中，$\tan\angle SMO=\frac{SO}{OM}=\frac{1}{\sqrt{3}}$，故二面角为 30°.

5. 在二项式 $(1+3x)^n$ 和 $(2x+5)^n$ 的展开式中，各项系数之和分别记为 a_n，b_n，n 是正整数，则 $\lim_{n\to\infty}\frac{a_n-2b_n}{3a_n-4b_n}=$_____{}.

$\frac{1}{2}$

令 $x=1$，二项式 $(1+3x)^n$ 和 $(2x+5)^n$ 的各项系数之和分别为 $a_n=4^n$，$b_n=7^n$. 因而

$$\frac{a_n-2b_n}{3a_n-4b_n}=\frac{\left(\frac{4}{7}\right)^n-2}{3\left(\frac{4}{7}\right)^n-4}$$

由于 $0<\frac{4}{7}<1$，有 $\left(\frac{4}{7}\right)^n\to 0$，所以原极限为 $\frac{-2}{-4}=\frac{1}{2}$.

6. 已知圆 $(x+1)^2+y^2=1$ 和圆外一点 $P(0,2)$，过点 P 作圆的切线，则两条切线夹角的正切值是_____{}.

$\frac{4}{3}$

圆心为 $C_0(-1,0)$，半径为 1. 过 $P(0,2)$ 的非竖直直线可设为 $y-2=mx$. 它与圆相切当且仅当圆心到直线的距离等于半径，即

$$\frac{|2-m|}{\sqrt{m^2+1}}=1$$

平方并化简得 $(2-m)^2=m^2+1$，所以 $m=\frac{3}{4}$. 另一条切线为竖直直线 $x=0$，它与圆在 $(0,0)$ 相切. 设两切线的夹角为 ϕ，则斜率为 $\frac{3}{4}$ 的直线与竖直线的夹角满足 $\tan\phi=\frac{1}{\frac{3}{4}}=\frac{4}{3}$，故正切值为 $\frac{4}{3}$.

7. 在某次花样滑冰比赛中，发生裁判受贿事件，竞赛委员会决定将裁判由原来的 9 名增至 14 名，但只任取其中 7 名裁判的评分作为有效分，若 14 名裁判中有 2 人受贿，则有效分中没有受贿裁判的评分的概率是_____{}.（结果用数值表示）

$\frac{3}{13}$

从 14 名裁判中任取 7 名作为有效评分，共有 C_{14}^7 种等可能结果. 若有效分中没有受贿裁判，则必须从 12 名未受贿裁判中任取 7 名，共有 C_{12}^7 种结果. 所求概率为

$$\frac{C_{12}^7}{C_{14}^7}=\frac{12!}{7!5!}\frac{7!7!}{14!}=\frac{3}{13}$$

8. 曲线 $begin\{cases\}x=t^2-1,\backslash\ y=2t+1,end\{cases\}$（$t$ 为参数）的焦点坐标是_____{}.

$(0,1)$

由参数方程 $y=2t+1$ 得 $t=\frac{y-1}{2}$，代入 $x=t^2-1$，得

$$x=\frac{(y-1)^2}{4}-1$$

即

$$(y-1)^2=4(x+1)$$

这是顶点为 $(-1,1)$、焦参数为 1 的抛物线，焦点坐标为 $(-1+1,1)=(0,1)$.

9. 若 A，B 两点的极坐标 $A\left(4,\frac{\pi}{3}\right)$，$B(6,0)$，则 AB 中点的极坐标是_____{}.

$\left(\sqrt{19},\arctan\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$

将极坐标化为直角坐标，得 $A\left(4\cos\frac{\pi}{3},4\sin\frac{\pi}{3}\right)=\left(2,2\sqrt{3}\right)$，$B(6,0)$. 因此 AB 的中点为

$$M\left(\frac{2+6}{2},\frac{2\sqrt{3}+0}{2}\right)=\left(4,\sqrt{3}\right)$$

点 M 在第一象限，所以其极径为 $r=\sqrt{4^2+\left(\sqrt{3}\right)^2}=\sqrt{19}$，极角满足 $\tan\theta=frac\left\{\sqrt{3}\right\}4$，从而

$$\theta=\arctan frac\left\{\sqrt{3}\right\}4$$

故中点的极坐标为 $\left(\sqrt{19},\arctan frac\left\{\sqrt{3}\right\}4\right)$.

10. 设函数 $f(x)=\sin 2x$，若 $f(x+t)$ 是偶函数，则 t 的一个可能值是_____{}.

$\frac{\pi}{4}$

令 $g(x)=f(x+t)=\sin(2x+2t)$. 利用和角公式，得

$$g(x)=\sin 2x\cos 2t+\cos 2x\sin 2t$$

而

$$g(-x) = -\sin 2x \cos 2t + \cos 2x \sin 2t$$

要使 $g(x)$ 为偶函数，必须对任意 x 有 $g(x) = g(-x)$，于是

$$2 \sin 2x \cos 2t = 0$$

该等式对任意 x 成立，当且仅当 $\cos 2t = 0$，即 $2t = \frac{\pi}{2} + k\pi$，其中 $k \in \mathbb{Z}$. 因而 $t = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}$，取 $k = 0$，得到一个可能值 $t = \frac{\pi}{4}$.

11. 若数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1 = 3$，且 $a_{n+1} = a_n^2$（n 是正整数），则数列的通项 $a_n =$_____{}.

$3^{2^{n-1}}$

由 $a_1 = 3$，有 $a_1 = 3^{2^0}$. 若对某个正整数 n 有 $a_n = 3^{2^{n-1}}$，则

$$a_{n+1} = a_n^2 = \left(3^{2^{n-1}}\right)^2 = 3^{2^n}$$

因此由数学归纳法，对任意正整数 n，数列的通项为 $a_n = 3^{2^{n-1}}$.

12. 已知函数 $y = f(x)$（定义域为 D，值域为 A）有反函数 $y = f^{-1}(x)$，则方程 $f(x) = 0$ 有解 $x = a$，且 $f(x) > x$（$x \in D$）的充要条件是 $y = f^{-1}(x)$ 满足_____{}.

$f^{-1}(0) = a$，且 $f^{-1}(x) < x$（$x \in A$）

由方程 $f(x) = 0$ 有解 $x = a$，可知 $f(a) = 0$. 因为 f 有反函数，故 $0 \in A$，且对等式两边作用 f^{-1}，得 $f^{-1}(0) = a$.

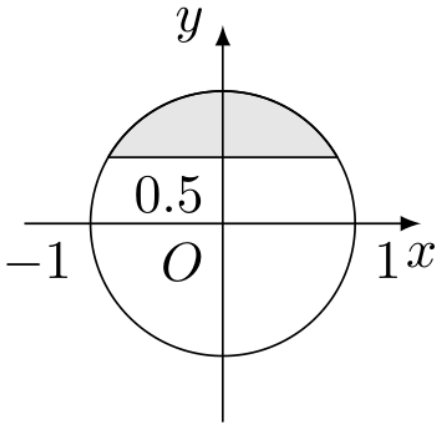
再设 $x \in D$，令 $y = f(x)$，则 $y \in A$，并且

$$f(x) > x \Leftrightarrow y > x \Leftrightarrow f^{-1}(y) = x < y$$

所以 $f(x) > x$ 对任意 $x \in D$ 成立，当且仅当 $f^{-1}(y) < y$ 对任意 $y \in A$ 成立. 将 y 改记为 x，所求条件为 $f^{-1}(x) < x$（$x \in A$）.

单选题

13. 如图，与复平面中的阴影部分（含边界）对应的复数集合是（ ）



D

设复数 $z = x + yi$，则 $|z| \leq 1$ 表示点 (x, y) 在单位圆及其内部，$operatorname{Im} z = y$. 图中的阴影部分位于直线 $y = \frac{1}{2}$ 的上方，并且包含边界，因此还需满足 $operatorname{Im} z \geq \frac{1}{2}$. 所以阴影部分对应的集合为

$$\{z \mid |z| \leq 1,$$

$$operatorname{Im} z \geq \frac{1}{2},$$

$$z in bold(C)\}$$

故选 D.

A. $\{z \mid |z| = 1, \frac{\pi}{6} \leq arg z \leq \frac{5\pi}{6}, z \in \boldsymbol{C}\}$
B. $\{z \mid |z| \leq 1, \frac{\pi}{6} \leq arg z \leq \frac{5\pi}{6}, z \in \boldsymbol{C}\}$
C. $\{z \mid |z| = 1, operatorname{Im} z \geq \frac{1}{2}, z \in \boldsymbol{C}\}$
D. $\{z \mid |z| \leq 1, operatorname{Im} z \geq \frac{1}{2}, z \in \boldsymbol{C}\}$

14. 已知直线 l，m，平面 α，β，且 $l \perp \alpha$，$m \subset \beta$，给出下列四个命题.

begin{circlelist} item 若 $\alpha \parallel \beta$，$l \perp m$； item 若 $l \perp m$，则 $\alpha \parallel \beta$； item 若 $\alpha \perp \beta$，则 $l \parallel m$； item 若 $l \parallel m$，$\alpha \perp \beta$. end{circlelist}

其中正确命题的个数是（ ）

B

第一项中，若 $\alpha \parallel \beta$，且 $l \perp \alpha$，则 $l \perp \beta$，从而 $l \perp m$，所以该命题正确.

第二项不能由 $l \perp m$ 推出 $\alpha \parallel \beta$. 例如取 $\alpha \perp \beta$，则垂直于 α 的直线 l 的方向在平面 β 内；再在 β 内取一条与 l 垂直的直线 m，此时 $l \perp m$，但 α 与 β 不平行，所以该命题错误.

第三项即使 $\alpha \perp \beta$，平面 β 内也有许多方向不同的直线，不一定都有与 l 相同的方向，因此不能推出 $l \parallel m$，该命题错误.

第四项若 $l \parallel m$，由 $l \perp \alpha$ 可得 $m \perp \alpha$. 又因为 $m \subset \beta$，平面 β 经过一条垂直于平面 α 的直线，所以 $\beta \perp \alpha$，即 $\alpha \perp \beta$，该命题正确.

因此正确命题有 2 个，故选 B.

A. 1 个　　B. 2 个　　C. 3 个　　D. 4 个

15. 函数 $y = x + \sin|x|$，$x \in [-\pi, \pi]$ 的大致图象是（ ）

C

当 $-\pi \leq x \leq 0$ 时，$|x| = -x$，所以

$$f(x) = x - \sin x$$

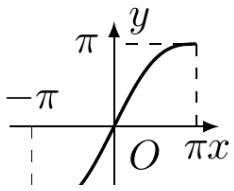
当 $0 \leq x \leq \pi$ 时，$|x| = x$，所以

$$f(x) = x + \sin x$$

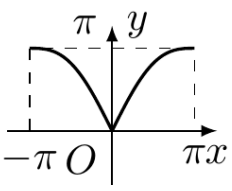
在左半段，$f'(x) = 1 - \cos x \geq 0$，且 $f''(x) = \sin x \leq 0$；在右半段，$f'(x) = 1 + \cos x \geq 0$，且 $f''(x) = -\sin x \leq 0$. 因而函数在整个区间上单调增加，两段图象均向下弯曲.

又 $f(-\pi) = -\pi$，$f(0) = 0$，$f(\pi) = \pi$，且在 $x = 0$ 处左导数为 0、右导数为 2，图象在原点处有折点. 这些特征与选项 C 的图象一致，故选 C.

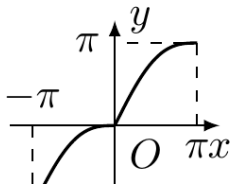
A.



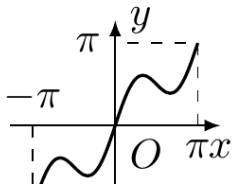
B.



C.



D.



16. 一般地，家庭用电量（千瓦时）与气温（℃）有一定的关系. 图（1）表示某年 12 个月中每月的平均气温，图（2）表示某家庭在这年 12 个月中每月的用电量，根据这些信息，以下关于该家庭用电量与气温间关系的叙述中，正确的是（ ）

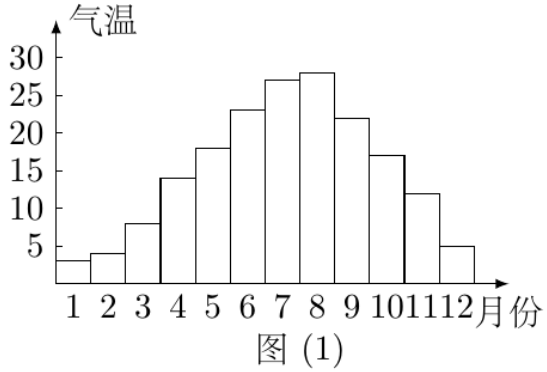


图 (1)

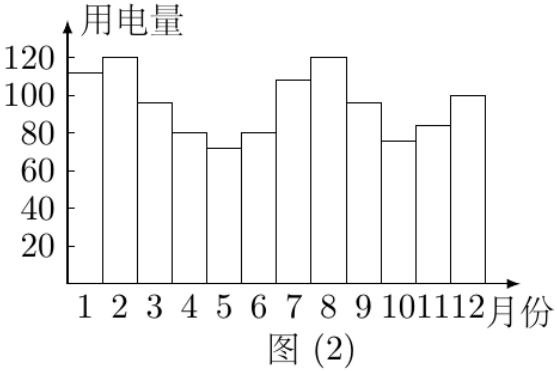


图 (2)

C

比较两幅柱状图可知，气温最高的月份与用电量最多的月份并不相同，所以“气温最高时，用电量最多”不正确；气温最低的月份用电量也不是最少，所以“气温最低时，用电量最少”不正确.

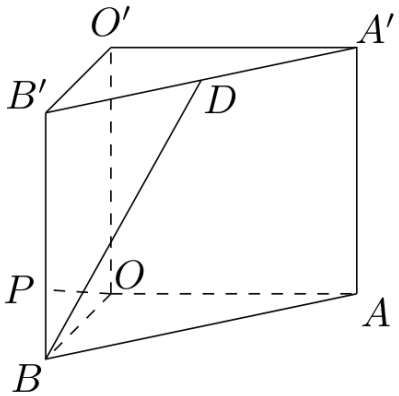
在高温段，例如气温从约 27 ℃ 升高到约 28 ℃ 时，用电量也从约 110 千瓦时 增加到约 120 千瓦时，因此存在某个温度值，使气温大于该值时，用电量随气温增高而增加. 低温段的柱高不能支持“气温降低时用电量增加”的说法，所以第四项不正确.

故选 C.

A. 气温最高时，用电量最多
B. 气温最低时，用电量最少
C. 当气温大于某一值时，用电量随气温增高而增加
D. 当气温小于某一值时，用电量随气温降低而增加

解答题

17. 如图，在直三棱柱 $ABO-A'B'O'$ 中，$OO'=4$，$OA=4$，$OB=3$，$\angle AOB=90^{\circ}$，D 是线段 $A'B'$ 的中点，P 是侧棱 BB' 上的一点，若 $OP\perp BD$，求 OP 与底面 AOB 所成角的大小.（结果用反三角函数值表示）



【解析】

取 O 为原点，以 OA，OB，OO' 的方向分别为 x，y，z 轴，建立空间直角坐标系，则 各点坐标为 $O(0,0,0)$，$A(4,0,0)$，$B(0,3,0)$，$A'(4,0,4)$，$B'(0,3,4)$. 因为 D 是 $A'B'$ 的中点，所以 $D\left(2,\frac{3}{2},4\right)$. 设 $P(0,3,p)$，其中 $0\le p\le 4$，则 从而 $\overrightarrow{OP}=(0,3,p)$，$\overrightarrow{BD}=\left(2,-\frac{3}{2},4\right)$. 由 $OP\perp BD$，得 $\overrightarrow{OP}cdotarrow(BD)=3\cdot\left(-\frac{3}{2}\right)+4p=0$，解得 $p=\frac{9}{8}$.

设 OP 与底面 AOB 所成的角为 α. 设 P 在底面 AOB 内的射影为 P_0，则 $P_0=B$，且 $PP_0=\frac{9}{8}$，$OP_0=OB=3$. 因此

$$\tan\alpha=\frac{PP_0}{OP_0}=\frac{\frac{9}{8}}{3}=\frac{3}{8}$$

所以 $\alpha=\arctan\frac{3}{8}$.

18. 已知点 $A\left(-\sqrt{3},0\right)$ 和 $B\left(\sqrt{3},0\right)$，动点 C 到 A，B 两点的距离之差的绝对值为 2，点 C 的轨迹与直线 $y=x-2$ 交于 D，E 两点，求线段 DE 的长.

【解析】

点 A，B 是动点 C 轨迹双曲线的两个焦点，且由 $2c=AB=2\sqrt{3}$，$2a=2$，所以 $a=1$，$c=\sqrt{3}$，从而 $b^2=c^2-a^2=2$. 取 AB 所在直线为 x 轴，双曲线方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，即 $x^2-\frac{y^2}{2}=1$. 将直线 $y=x-2$ 代入，得 $x^2-\frac{(x-2)^2}{2}=1$，即 $x^2+4x-6=0$. 因此交点 D，E 的横坐标分别为 $x_1=-2-\sqrt{10}$，$x_2=-2+\sqrt{10}$，横坐标之差为 $2\sqrt{10}$. 由于两点在直线 $y=x-2$ 上，纵坐标之差也为 $2\sqrt{10}$，故 $DE=\sqrt{\left(2\sqrt{10}\right)^2+\left(2\sqrt{10}\right)^2}=4\sqrt{5}$.

19. 已知函数 $f(x)=x^2+2x\cdot\tan\theta-1$，$x\in\left[-1,\sqrt{3}\right]$，其中 $\theta\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$.

1. (1) 当 $\theta=-\frac{\pi}{6}$ 时，求函数 $y=f(x)$ 的最大值与最小值.
2. (2) 求实数 θ 的取值范围，使 $y=f(x)$ 在区间 $\left[-1,\sqrt{3}\right]$ 上是单调函数.

【解析】

1. （1） 当 $\theta=-\frac{\pi}{6}$ 时，$\tan\theta=-\frac{1}{\sqrt{3}}$，所以

$$f(x)=x^2-\frac{2}{\sqrt{3}}x-1=\left(x-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2-\frac{4}{3}$$

因为 $\frac{1}{\sqrt{3}}\in\left[-1,\sqrt{3}\right]$，所以函数的最小值为 $-\frac{4}{3}$. 又 $f(-1)=\frac{2}{\sqrt{3}}$，$f\left(\sqrt{3}\right)=0$， 故函数的最大值为 $\frac{2}{\sqrt{3}}$.

1. （2） 由 $f'(x)=2x+2\tan\theta$，要使函数在给定区间上单调递增，需对区间内任意 x 有 $f'(x)\ge 0$. 因为 $f'(x)$ 随 x 增大而增大，只需

$f'(-1)=2(\tan\theta-1)\ge 0$， 即 $\tan\theta\ge 1$，从而 $\theta\in\left[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$.

要使函数在给定区间上单调递减，需对区间内任意 x 有 $f'(x)\le 0$. 只需 $f'\left(\sqrt{3}\right)=2\left(\sqrt{3}+\tan\theta\right)\le 0$，即 $\tan\theta\le-\sqrt{3}$，从而 $\theta\in\left(-\frac{\pi}{2},-\frac{\pi}{3}\right]$.

所以所求 θ 的取值范围为 $\left(-\frac{\pi}{2},-\frac{\pi}{3}\right]\cup\left[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$.

20. 某商场在促销期间规定：商场内所有商品按标价的 80% 出售，同时，当顾客在该商场内消费满一定金额后，按如下方案获得相应金额的奖券：

begin{center} begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|} hline 消费金额的范围 & [200, 400) & [400, 500) & [500, 700) & [700, 900) & … \ hline 获得奖券的金额 & 30 & 60 & 100 & 130 & … \ hline end{tabular} end{center}

根据上述促销方法，顾客在该商场购物可以获得双重优惠，例如，购买标价为 400 元 的商品，则消费金额为 320 元. 获得的优惠额为：$400\times 0.2+30=110$ 元，设购买商品得到的优惠率=$\frac{\text{购买商品获得的优惠额}}{\text{商品的标价}}$，试问：

1. (1) 若购买一件标价为 1000 元 的商品，顾客得到的优惠率是多少？

2. (2) 对于标价在 $[500,800]$ 元 内的商品，顾客购买标价为多少元的商品，可得到不小于 $\frac{1}{3}$ 的优惠率？

【解析】

1. （1） 标价为 1000 元 时，消费金额为 $0.8\times1000=800$ 元，所得奖券金额为 130 元. 因此优惠额为 $0.2\times1000+130=330$ 元，优惠率为

$\frac{330}{1000}=0.33=33\%$.

1. （2） 设商品标价为 x 元，其中 $500\le x\le800$. 消费金额为 $0.8x$，于是

$$begin\{cases\}500\le x<625,400\le0.8x<500,\backslash\ 625\le x\le800,500\le0.8x\le640.end\{cases\}$$

在第一种情形中，奖券金额为 60 元，优惠率为 $0.2+\frac{60}{x}$. 由 $0.2+\frac{60}{x}\ge\frac{1}{3}$， 得 $x\le450$，与 $x\ge500$ 矛盾，因此第一种情形无解.

在第二种情形中，奖券金额为 100 元，优惠率为 $0.2+\frac{100}{x}$. 由 $0.2+\frac{100}{x}\ge\frac{1}{3}$， 得 $x\le750$. 结合 $625\le x\le800$，可得 $625\le x\le750$. 故标价在 $[625,750]$ 元 内的商品均可得到不小于 $\frac{1}{3}$ 的优惠率.

21. 已知函数 $f(x)=a\times b^x$ 的图象过点 $A\left(4,\frac{1}{4}\right)$ 和 $B(5,1)$.

1. (1) 求函数 $f(x)$ 的解析式；
2. (2) 记 $a_n=\log_2 f(n)$，n 是正整数，S_n 是数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，解关于 n 的不等式 $a_nS_n\le0$；
3. (3) 对于（2）中的 a_n 与 S_n，整数 10^4 是否为数列 $\{a_nS_n\}$ 中的项？若是，则求出相应的项数；若不是，则说明理由.

【解析】

1. （1） 由图象过点 A，B，得 $ab^4=\frac{1}{4}$，$ab^5=1$.

两式相除得 $b=4$，代入第一式得 $a=\frac{1}{1024}$. 所以 $f(x)=\frac{1}{1024}\times4^x=2^{2x-10}$.

1. （2） 由上式，$a_n=\log_2 f(n)=2n-10$.

因此

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}(2k-10)=n(n+1)-10n=n(n-9)$$

于是 $a_nS_n=2n(n-5)(n-9)$. 因为 n 是正整数，所以 $n>0$，不等式 $a_nS_n\le0$ 等价于 $(n-5)(n-9)\le0$. 故 $n=5$，6，7，8，9.

1. （3） 设 $g(n)=a_nS_n=2n(n-5)(n-9)$. 当 $1\le n\le9$ 时，$g(n)$ 的值依次为 64，84，72，40，0，-36，-56，-48，0，均不等于 10^4.

当 $n\ge9$ 时， $g(n+1)-g(n)=6n^2-50n+64=6n(n-9)+4n+64>0$， 所以 $g(n)$ 在正整数 $n\ge9$ 上递增. 又

$$g(22)=9724<10^4<11592=g(23)$$

故不存在正整数 n 使 $g(n)=10^4$. 因此整数 10^4 不是数列 $\{a_nS_n\}$ 中的项.

22. 规定 $C_x^m=\frac{x(x-1)\cdots(x-m+1)}{m!}$，其中 $x\in\mathbb{R}$，m 是正整数，且 $C_x^0=1$，这是组合数 C_n^m（n，m 是正整数，且 $m\le n$）的一种推广.

1. (1) 求 C_{-15}^5 的值.
2. (2) 组合数的两个性质：

begin{circlelist}

1. (3) $C_n^m=C_n^{n-m}$；
2. (4) $C_n^m+C_n^{m-1}=C_{n+1}^m$.

end{circlelist}

是否都能推广到 C_x^m（$x \in \mathbb{R}$，m 是正整数）的情形？若能推广，则写出推广的形式并给出证明；若不能，则说明理由；

1. (5) 已知组合数 C_n^m 是正整数，证明：当 $x \in \mathbb{Z}$，m 是正整数时，$C_x^m \in \mathbb{Z}$.

【解析】

1. (1)

$$C_{-15}^5 = \frac{(-15)(-16)(-17)(-18)(-19)}{5!} = -\frac{15 \times 16 \times 17 \times 18 \times 19}{120} = -11628$$

2. (2) 第一个性质若推广到实数 x，其自然形式应为 $C_x^m = C_x^{x-m}$. 但按题中定义，上标 m 必须是正整数；例如取 $x = \frac{1}{2}$，$m = 1$，右端 $C_{\frac{1}{2}}^{-\frac{1}{2}}$ 没有定义，所以第一个性质不能推广到所有 $x \in \mathbb{R}$ 的情形.

第二个性质可以推广为：对任意 $x \in \mathbb{R}$ 和正整数 m，有 $C_x^m + C_x^{m-1} = C_{x+1}^m$. 当 $m = 1$ 时，左端为 $x + 1$，等于 C_{x+1}^1. 当 $m \geq 2$ 时，

$$C_x^m + C_x^{m-1} = \frac{x(x-1)\cdots(x-m+2)}{m!}[(x-m+1)+m] = \frac{(x+1)x(x-1)\cdots(x-m+2)}{m!} = C_{x+1}^m$$

这就证明了推广后的第二个性质.

1. (3) 当 $x \geq m$ 时，C_x^m 是通常意义下的组合数，由题设为正整数.

当 $0 \leq x < m$ 时，因 x 为整数，分子中的因子 $x - x$ 出现，故 $C_x^m = 0 \in \mathbb{Z}$.

当 $x < 0$ 时，

$$C_x^m = \frac{x(x-1)\cdots(x-m+1)}{m!} = \frac{(-1)^{m((-x)(-x+1)\cdots(-x+m-1))}}{m!} = (-1)^m C_{-x+m-1}^m$$

此时 $-x + m - 1$ 是不小于 m 的正整数，所以 C_{-x+m-1}^m 是正整数，从而 $C_x^m \in \mathbb{Z}$. 综上，当 $x \in \mathbb{Z}$，m 为正整数时，均有 $C_x^m \in \mathbb{Z}$.